

รายงาน
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ TCAS System
ด้วยภาษาไพธอน Python

จัดทำโดย

นายปภาวิน ธิติชุนกุล รหัสนักศึกษา 68-060216-1203-7 ตอนที่ 3
นายเจิมศักดิ์ โพพิพัฒน์ รหัสนักศึกษา 68-060216-1237-1 ตอนที่ 3
นางสาววิริญญา สารชาติ รหัสนักศึกษา 68-060216-1244-4 ตอนที่ 3
ลำดับกลุ่มที่ 38

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย เชียงพงศ์พันธุ์

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Computer Programming รหัสวิชา 060243102 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงกระบวนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ TCAS (TCAS System) โดยใช้ภาษาไพธอน ซึ่งเป็นภาษายอดนิยมในการเริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ อย่างยืดหยุ่น

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้นี้คือ เพื่อจำลองระบบการสมัครเรียนนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร เลือกมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาที่ต้องการสมัคร พร้อมทั้งระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายของใบสมัครโดยอัตโนมัติ และแสดงผลในรูปแบบรายงานต่างๆ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการทำโปรเจกต์นี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปในอนาคต

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
สารบัญรูปภาพ.....	ค
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	1
ประโยชน์ที่ได้รับ	2
ขอบเขตของโครงการ	2
ขั้นตอนและการดำเนินงาน	2
1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล	2
2. แนวคิดการทำงานของโปรแกรม.....	6
3. การทำงานของโปรแกรม	7
4. การทำงานฟังก์ชัน	22
สรุปผลการดำเนินการ.....	33
ข้อเสนอแนะ	33
บรรณานุกรม	34

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 1 ไฟล์ data_course_info.txt.....	3
ภาพที่ 2 data_student.txt.....	4
ภาพที่ 3 data_register.txt.....	6
ภาพที่ 4 เมนูหลัก	7
ภาพที่ 5 เมื่อนักเรียน.....	8
ภาพที่ 6 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลนักเรียน.....	8
ภาพที่ 7 ตัวเลือกเมนูที่ 2 สมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัย	9
ภาพที่ 8 ตัวเลือกเมนูที่ 2 ยืนยันข้อมูลสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัย	10
ภาพที่ 9 ตัวเลือกเมนูที่ 3 แก้ไขข้อมูลนักเรียน	11
ภาพที่ 10 ตัวเลือกเมนูที่ 3 ผลลัพธ์แก้ไขข้อมูลนักเรียน	11
ภาพที่ 11 ตัวเลือกเมนูที่ 3 ลบข้อมูลนักเรียน	12
ภาพที่ 12 ตัวเลือกเมนูที่ 3 ผลลัพธ์ลบข้อมูลนักเรียน.....	12
ภาพที่ 13 ตัวเลือกเมนูที่ 4 รายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครรายบุคคล	13
ภาพที่ 14 ตัวเลือกเมนูที่ 5 รายงานบัตรประจำตัวผู้สมัคร	13
ภาพที่ 15 เมนูหลักสูตร	14
ภาพที่ 16 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (มหาวิทยาลัย).....	15
ภาพที่ 17 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (มหาวิทยาลัย).....	15
ภาพที่ 18 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (คณะ)	15
ภาพที่ 19 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (คณะ)	15
ภาพที่ 20 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (สาขา).....	16
ภาพที่ 21 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (สาขา).....	16
ภาพที่ 22 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูล (หลักสูตร,วิทยาเขตหรือสถานที่ตั้ง,ค่าเทอม).....	17
ภาพที่ 23 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูล (หลักสูตร,วิทยาเขตหรือสถานที่ตั้ง,ค่าเทอม)	17
ภาพที่ 24 ตัวเลือกเมนูที่ 1 แก้ไขข้อมูลหลักสูตร.....	18
ภาพที่ 25 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์แก้ไขข้อมูลหลักสูตร	18
ภาพที่ 26 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ลบข้อมูลหลักสูตร	19
ภาพที่ 27 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์ลบข้อมูลหลักสูตร	19
ภาพที่ 28 ตัวเลือกเมนูที่ 2 รายงานข้อมูลหลักสูตร.....	20
ภาพที่ 29 รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าสอบ.....	20

ภาพที่ 30 รายงานสถิติผู้สมัครและค่าธรรมเนียม.....	21
ภาพที่ 31 เมนูออกจากโปรแกรม.....	21

ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ซึ่งเป็นระบบกลางที่ช่วยให้กระบวนการสมัครเรียนมีความเป็นระเบียบ โปร่งใส และสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากความสนใจในกระบวนการรับสมัครเรียนดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้เลือกพัฒนาโปรแกรมจำลองระบบ TCAS ขึ้น เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบด้วยภาษาไพธอน ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากมีโครงสร้างที่เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้กับงานจริงได้หลากหลายรูปแบบ โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ TCAS System ออกมาดังนี้

A. การจัดการข้อมูลหลักสูตร : ระบบสามารถดึงและจัดเก็บข้อมูลของหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และสามารถออกรายการแสดงผลข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดได้

B. จัดการข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน : สามารถเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนแต่ละคน และเรียกดูรายการข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้

C. บันทึกการสมัครสอบของนักเรียน : นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครสอบ และระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสมัครลงในระบบ

D. รายงานข้อมูลบัตรของนักเรียน : สามารถออกบัตรประจำตัวสำหรับผู้สมัครที่มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

E. รายงานสรุปใบเสร็จค่าใช้จ่ายการสมัคร : ระบบสามารถออกรายงานใบเสร็จค่าใช้จ่ายการสมัครสอบของนักเรียนได้

F. รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าสอบ: ระบบสามารถรายงานจำนวนผู้สมัครที่สมัครในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เห็นภาพรวมของความนิยมในแต่ละสาขาได้

G. รายงานสรุปยอดเงินของผู้สมัครทั้งหมด : ระบบสามารถรายงานจำนวนยอดเงินทั้งหมดของผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรและแสดงยอดเงินรวมสุทธิของยอดรวมแต่ละหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆหรือต่อยอดในการศึกษาระดับสูงๆต่อไป
3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแนวคิดและกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดในภาษาอื่นๆได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์ในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบระบบ และการจัดการข้อมูลเบื้องต้นผ่านการพัฒนาโปรแกรมจริง
3. ส่งเสริมทักษะการวางแผน การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นระบบ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในสายงาน IT และสายอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต

ขอบเขตของโครงการ

1. การออกแบบระบบโปรแกรม มีเมนูดังนี้
 - 1.1 โปรแกรมมีการทำงานด้วยเมนู
 - 1.2 โปรแกรมมีการจัดเก็บข้อมูล หลักสูตรมหาวิทยาลัย , ข้อมูลนักเรียน , ข้อมูลการสมัครสอบ
 - 1.3 โปรแกรมมีการบันทึกหลักสูตรมหาวิทยาลัย , ข้อมูลนักเรียน , ข้อมูลการสมัครสอบ
 - 1.4 โปรแกรมมีการออกรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัย , ข้อมูลนักเรียน
 - 1.5 โปรแกรมมีการออกรายงานข้อมูลบัตรประจำตัวการสมัครของนักเรียนได้
 - 1.6 โปรแกรมมีการออกรายงานสรุปใบเสร็จค่าใช้จ่ายการสมัครของนักเรียนแต่ละบุคคลได้
 - 1.7 โปรแกรมมีการออกรายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าสอบในแต่ละหลักสูตรได้
 - 1.8 โปรแกรมมีการออกรายงานสรุปยอดเงินผู้สมัครสอบในแต่ละรายวิชาและทั้งหมดได้

ขั้นตอนและการดำเนินงาน

1. การออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

โปรแกรม TCAS System จะใช้งานไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์ ได้แก่ data_course_info.txt , data_register.txt และ data_student.txt ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีโครงสร้างไฟล์ดังนี้

data_course_info.txt

- ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลมีทั้งหมด 6 ฟิลด์ ข้อมูลแต่ละบรรทัด ใช้ตัวแบ่งฟิลด์ | เพื่อให้สามารถแยกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ง่าย จะอยู่ในรูปแบบ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัย : เก็บข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ชนิดเก็บข้อมูล : string

2. คณะ : เก็บข้อมูลคณะที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : คณะวิทยาศาสตร์

ชนิดเก็บข้อมูล : string

3. สาขาวิชา : เก็บข้อมูลชื่อสาขาวิชาที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชนิดเก็บข้อมูล : string

4. หลักสูตรการเรียน : เก็บข้อมูลภาษาในหลักสูตรที่เลือกและภาคการเรียนที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : ภาษาไทย ปกติ

ชนิดเก็บข้อมูล : string

5. วิทยาเขต : เก็บข้อมูลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

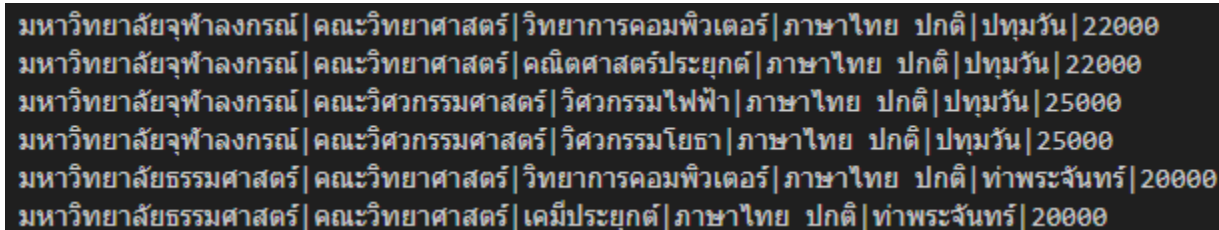
ตัวอย่าง : ปทุมวัน

ชนิดเก็บข้อมูล : string

6. รหัสไปรษณีย์ : เก็บข้อมูลรหัสไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง : 2500

ชนิดเก็บข้อมูล : string



มหาวิทยาลัยฯ ฟ้าลงกรณ์ | คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ภาษาไทย ปกติ | ปทุมวัน | 22000
มหาวิทยาลัยฯ ฟ้าลงกรณ์ | คณะวิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ | ภาษาไทย ปกติ | ปทุมวัน | 22000
มหาวิทยาลัยฯ ฟ้าลงกรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | ภาษาไทย ปกติ | ปทุมวัน | 25000
มหาวิทยาลัยฯ ฟ้าลงกรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | ภาษาไทย ปกติ | ปทุมวัน | 25000
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ภาษาไทย ปกติ | ท่าพระจันทร์ | 20000
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | เคมีประยุกต์ | ภาษาไทย ปกติ | ท่าพระจันทร์ | 20000

ภาพที่ 1 ไฟล์ data_course_info.txt

data_student.txt

- ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนักเรียน โดยข้อมูลมีทั้งหมด 4 ฟิลด์ ข้อมูลแต่ละบรรทัด ใช้ตัวแบ่งฟิลด์ | เพื่อให้สามารถแยกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ง่าย จะอยู่ในรูปแบบ ดังนี้

1. เลขบัตรประชาชน : เก็บข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : 1199901140999

ชนิดเก็บข้อมูล : string

2. ชื่อ-นามสกุล : เก็บข้อมูลชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : นางสาวสมหญิง ตัวอย่าง

ชนิดเก็บข้อมูล : string

3. อีเมล : เก็บข้อมูลอีเมลของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : example@gmail.com

ชนิดเก็บข้อมูล : string

4. เบอร์โทรศัพท์ : เก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : 0912345678

ชนิดเก็บข้อมูล : string

```
1199901140886|นายปภาวิน ธิติขุนทด|few717254@gmail.com|0806525546
1199901140999|นางสาวสมหญิง ตัวอย่าง|example@gmail.com|0912345678
1199901140887|นายสมชาย ใจดี|somchai@example.com|0801234567
1199901140888|นางสาวสมศรี ขยัน|somsri@example.com|0812345678
1199901140889|นายดำรงศรีสุข|damrong@example.com|0823456789
1199901140890|นางสาวสุนิสา ยิ้มแย้ม|sunisa@example.com|0898765432
```

ภาพที่ 2 data_student.txt

data_register.txt

- ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการเข้าสมัครสอบในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลมีทั้งหมด 14 필ด์ ข้อมูลแต่ละบรรทัด ใช้ตัวแบ่งฟิลด์ | เพื่อให้สามารถแยกข้อมูลกลับมาใช้งานได้ง่าย จะอยู่ในรูปแบบ ดังนี้

1. เลขบัตรประชาชน : เก็บข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : 1199901140999

ชนิดเก็บข้อมูล : string

2. ชื่อ-นามสกุล : เก็บข้อมูลชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : นางสาวสมหญิง ตัวอย่าง

ชนิดเก็บข้อมูล : string

3. อีเมล : เก็บข้อมูลอีเมลของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : example@gmail.com

ชนิดเก็บข้อมูล : string

4. เบอร์โทรศัพท์ : เก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : 0912345678

ชนิดเก็บข้อมูล : string

5. รอบการสมัคร TCAS : เก็บข้อมูลรอบที่ผู้สมัครเลือกในระบบ TCAS

ตัวอย่าง : TCAS1 Admission

ชนิดเก็บข้อมูล : string

6. รหัสสาขา : เก็บข้อมูลรหัสสาขาของผู้สมัคร

ตัวอย่าง : 010201030001

ชนิดเก็บข้อมูล : string

7. วันที่และเวลาสมัคร : เก็บข้อมูลวันและเวลาที่ทำการสมัคร

ตัวอย่าง : 10/10/2025 11:56

ชนิดเก็บข้อมูล : datetime (string)

8. มหาวิทยาลัย : เก็บข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชนิดเก็บข้อมูล : string

9. คณะ : เก็บข้อมูลคณะที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชนิดเก็บข้อมูล : string

10. สาขาวิชา : เก็บข้อมูลชื่อสาขาวิชาที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชนิดเก็บข้อมูล : string

11. หลักสูตรการเรียน : เก็บข้อมูลภาษาในหลักสูตรที่เลือกและภาคการเรียนที่เลือกสมัคร

ตัวอย่าง : ภาษาไทย ปกติ

ชนิดเก็บข้อมูล : string

12. วิทยาเขต : เก็บข้อมูลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง : ขอนแก่น

ชนิดเก็บข้อมูล : string

13. รหัสไปรษณีย์ : เก็บข้อมูลรหัสไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง : 17500

ชนิดเก็บข้อมูล : string

14. ค่าสมัครสอบ : เก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ตัวอย่าง : 300

ชนิดเก็บข้อมูล : string

```

1199901140886|นายปาริณ ลิ้มชุมทกุล|few717254@gmail.com|0806525546|TCAS1 Portfolio|010202010001|10/10/2025 11:55|มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรมโยธา|ภาษาไทย|ปกติ|ขอนแก่น|17500|300
1199901140999|นางสาวสมหญิง ศิวาย่าง|example@gmail.com|0912345678|TCAS1 Admission|010201030001|10/10/2025 11:56|มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรมคอมพิวเตอร์|ภาษาไทย|ปกติ|ขอนแก่น|17500|300
1199901140887|นายสมชาย ใจดี|somchai@example.com|0801234567|TCAS1 Portfolio|010101010001|10/10/2025 11:56|มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิทยาศาสตร์|ชีววิทยา|ภาษาไทย|ปกติ|ขอนแก่น|16800|300
1199901140888|นางสาวสมศรี ชื่น|somsri@example.com|0812345678|TCAS1 Portfolio|010101010002|10/10/2025 11:57|มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิทยาศาสตร์|ชีววิทยา|ภาษาไทย|ปกติ|ขอนแก่น|16800|300
1199901140889|นายดำรงดี ศรีสุข|damrong@example.com|0823456789|TCAS1 Portfolio|010201010001|10/10/2025 11:58|มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรมคอมพิวเตอร์|ภาษาไทย|ปกติ|ขอนแก่น|17500|300
1199901140890|นางสาวสุวิลา ยิ้มเม่น|sunisa@example.com|0898765432|TCAS2 Quota|01020201020001|10/10/2025 11:58|มหาวิทยาลัยขอนแก่น|คณะวิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรมคอมพิวเตอร์|ภาษาไทย|ปกติ|ขอนแก่น|17500|300
1199901140891|นายปรเมศวร์ ตีใจ|promet@example.com|0865432198|TCAS1 Admission|110102030001|10/10/2025 11:59|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี|คณะวิทยาศาสตร์|เคมี|ภาษาไทย|ปกติ|บางมด|21000|300
1199901140892|นางสาวมุกดา สิวสดงงาม|mukda@example.com|0843219876|TCAS1 Admission|100201030001|10/10/2025 11:59|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะวิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรมเครื่องกล|ภาษาไทย|ปกติ|เชียงใหม่|20000|300
1199901140894|นางสาวกิตติมา มีน้ำใจ|kittima@example.com|0821987654|TCAS1 Admission|100103030001|10/10/2025 12:13|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะวิทยาศาสตร์|เทคโนโลยีสารสนเทศ|ภาษาไทย|ปกติ|เชียงใหม่|18900|300

```

ภาพที่ 3 data_register.txt

2. แนวคิดการทำงานของโปรแกรม

แนวคิดการทำงานของโปรแกรม TCAS System ออกแบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบของนักเรียน โดยสามารถ จัดเก็บข้อมูล การจัดการ และรายงานข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบแนวคิดหลักๆ ดังนี้

1. การแสดงเมนูเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

- โปรแกรมแสดงเมนูหลักให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำงานตามความต้องการได้ง่าย เช่น เมนูหลักสูตรเมนูนักเรียน เมนูสมัครสอบ เมนูการรายงาน เพื่อความสะดวกและไม่ซับซ้อนในการใช้งาน

2. การจัดการเมนูหลักสูตรมหาวิทยาลัย

- ผู้ใช้สามารถเพิ่ม , ลบ , แก้ไขข้อมูลได้ เช่น เพิ่มข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยใหม่ , ลบข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัย , แก้ไขข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัย

3. การจัดการเมนูนักเรียน

- ผู้ใช้สามารถเพิ่ม , ลบ , แก้ไขข้อมูลได้ เช่น เพิ่มข้อมูลนักเรียนใหม่ , ลบข้อมูลนักเรียน , แก้ไขข้อมูลนักเรียน

4. การบันทึกข้อมูล

- โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ชื่อมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชา หลักสูตรภาคภาษาหรือภาคการเรียน

- โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร

- โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร ข้อมูลรอบสมัคร ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัคร วันที่/เวลาการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร

5. การออกรายงาน

- โปรแกรมมีการออกรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัย , ข้อมูลนักเรียน

- โปรแกรมมีการออกรายงานข้อมูลบัตรประจำตัวการสมัครของนักเรียนได้

- โปรแกรมมีการออกรายงานสรุปใบเสร็จค่าใช้จ่ายการสมัครของนักเรียนแต่ละบุคคลได้

- โปรแกรมมีการออกรายงานสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าสอบในแต่ละหลักสูตรได้

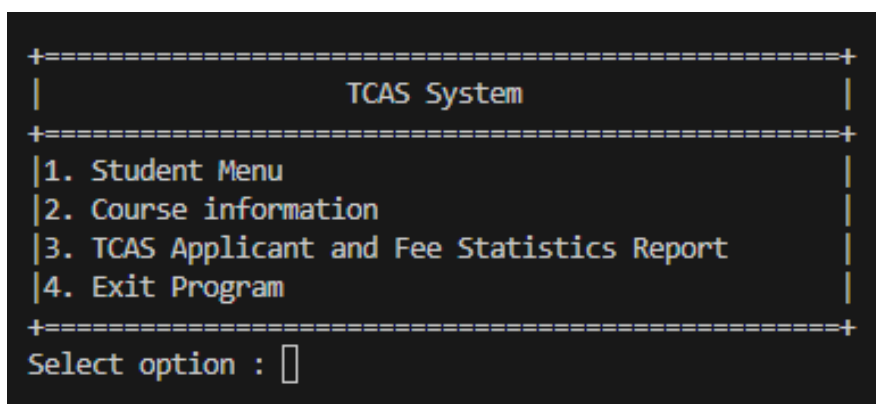
- โปรแกรมมีการออกรายงานสรุปยอดเงินผู้สมัครสอบในแต่ละรายวิชาและทั้งหมดได้

3. การทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม : ระบบการสมัครสอบ TCAS System

3.1 หน้าจอหลัก (Main)

- แสดงเมนูต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเลือก
 1. เมนูการจัดการนักเรียน
 2. เมนูการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย
 3. เมนูรายงานจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
 4. เมนูออกจากโปรแกรม
- ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูโดยพิมพ์เลขที่ต้องการใช้งาน



ภาพที่ 4 เมนูหลัก

3.2 เมื่อนักเรียน (Student menu)

- แสดงเมนูต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเลือก
 1. เมนูการเพิ่มข้อมูลนักเรียน
 2. เมนูการสมัครเรียน
 3. เมนูตั้งค่าข้อมูลนักเรียน
 4. เมนูรายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครรายบุคคล
 5. เมนูรายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครทั้งหมด
 6. กลับเมนูหลัก
- ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูโดยพิมพ์เลขที่ต้องการใช้งาน

ตัวเลือกเมนูที่ 2 การสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัย (Student Register Exam) ผู้ใช้สามารถเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีการเลือกข้อมูลดังนี้

1. เลือกมหาวิทยาลัย โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
 2. เลือกคณะ โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
 3. เลือกสาขา โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
 4. เลือกรอบ TCAS ที่สมัคร โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
- กรอกข้อมูลครบแล้วระบบจะให้ยืนยันการสมัคร หรือ กลับเมนูหลัก (กรณีไม่บันทึกข้อมูล)
 - เลือกยืนยันการสมัคร ระบบจะให้กรอกข้อมูล รหัสนักเรียน
 - กรอกข้อมูลครบแล้วระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลลงไฟล์ txt

```

-----
|                                     Search Course Information                                     |
|-----|
| 01 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 02 | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ |
| 03 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 04 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 05 | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 06 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 07 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 08 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 09 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 10 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 00 | Back to Search Course Information |
|-----|
Select data number : 02

-----
|                                     Faculty                                     |
|-----|
| University | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ |
|-----|
| 01 | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 02 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 00 | Back to Search Course Information |
|-----|
Select data number : 02

-----
|                                     Course Name                                     |
|-----|
| University | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ |
| Faculty    | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
|-----|
| 01 | วิศวกรรมโยธา |
| 02 | วิศวกรรมไฟฟ้า |
| 00 | Back to Search Course Information |
|-----|
Select data number : 01

```

ภาพที่ 7 ตัวเลือกเมนูที่ 2 สมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัย

```

=====
|                                     Round TCAS                                     |
=====
| 01 | TCAS1 Portfolio |
| 02 | TCAS2 Quota    |
| 03 | TCAS3 Admission |
| 04 | TCAS4 Direct Admission |
| 00 | Back to Search Course Information |
=====

Enter Round Tcas : 02

=====
|                                     Couse Information                             |
=====
| Tcas | TCAS2 Quota |
| Student id | 020202020001 |
| Time | 18/10/2025 13:21 |
| University | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ |
| Faculty | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| Program | วิศวกรรมไฟฟ้า |
| Category of Program | ภาษาไทย ปกติ |
| Campus | ปทุมวัน |
| Expenses | 25000 |
=====

1. Register for exam
2. Go back
select : 1
Enter Identification code : 6806021612371

=====
|                                     REPORT REGISTRATION FORM                             |
=====
| TCAS | TCAS2 Quota |
| ID | 6806021612371 |
| NAME | Jermsak Phopipat |
| UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ |
| FACULTY | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| DEPARTMENT | วิศวกรรมไฟฟ้า |
| CAMPUS | ภาษาไทย ปกติ |
| DATE | 18/10/2025 13:21 |
=====

Confirm Information (y/n) : y
Data save.

```

ภาพที่ 8 ตัวเลือกเมนูที่ 2 ยืนยันข้อมูลสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัย

ตัวเลือกเมนูที่ 3 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน (Student data setting) ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียน โดยมีการกรอกข้อมูลดังนี้

ตัวอย่างแก้ไขข้อมูลนักเรียน

1. กรอกข้อมูลรหัสนักเรียน
2. เลือก ตัวเลือก 1. แก้ไข , 2. ลบข้อมูล , 3. กลับเมนูหลัก
3. เลือก ตัวเลือก 1. แก้ไขข้อมูล
4. เลือก ตัวเลือก แก้ไข เช่น ต้องการแก้ไขชื่อ ให้กรอก name เพื่อต้องการแก้ไขเฉพาะ ชื่อ
5. ปรากฏชื่อเก่า และ กรอกชื่อใหม่ที่ต้องการแก้ไข
6. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลลงไฟล์ txt

```

Enter Identification code : 6806021612371

-----
|                                     Register                                     |
-----
| identity code      | 6806021612371 |
| name               | Jerm Sak Phopipat |
| email              | jerm sak@gmail.com |
| phone              | 0123456789 |
-----
|                                     No data exam                                     |
-----

-----
| 1. Edit           |
| 2. Delete         |
| 3. Go Back        |
-----
select : 1
Enter the field name to edit (identity code) : name
name : Jerm Sak Phopipat
Enter new data : Jerm Sak Thailand
Confirm Change Data (y/n) : y
Data save.

```

ภาพที่ 9 ตัวเลือกเมนูที่ 3 แก้ไขข้อมูลนักเรียน

```

Enter Identification code : 6806021612371

-----
|                                     Register                                     |
-----
| identity code      | 6806021612371 |
| name               | Jerm Sak Thailand |
| email              | jerm sak@gmail.com |
| phone              | 0123456789 |
-----
|                                     No data exam                                     |
-----

```

ภาพที่ 10 ตัวเลือกเมนูที่ 3 ผลลัพธ์แก้ไขข้อมูลนักเรียน

ตัวอย่างลบข้อมูลนักเรียน

1. กรอกข้อมูลรหัสนักเรียน
2. เลือก ตัวเลือก 1. แก้ไข , 2. ลบข้อมูล , 3. กลับเมนูหลัก
3. เลือก ตัวเลือก 2. ลบข้อมูล
4. ระบบจะให้เลือกลบ 1. ลบเฉพาะข้อมูลสมัครสอบ 2. ลบทั้งหมด
5. เลือก ตัวเลือกที่ 2. ลบทั้งหมด
6. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลลงไฟล์ txt

```

Enter Identification code : 6806021612371

-----
|                                     Register                                     |
-----
| identity code | 6806021612371 |
| name          | Jernsak Thailand |
| email         | jernsak@gmail.com |
| phone        | 0123456789 |
-----
|                                     No data exam                                     |
-----

-----
| 1. Edit |
| 2. Delete |
| 3. Go Back |
-----
select : 2
1. Delete data exam
2. Delete all data
select : 2
Confirm delete (y/n) : y
Data deleted.

```

ภาพที่ 11 ตัวเลือกเมนูที่ 3 ลบข้อมูลนักเรียน

```

+=====+
|          Student Menu          |
+=====+
| 1. Student Register |
| 2. Student Register Exam |
| 3. Student Data setting |
| 4. Report ID Card |
| 5. Report All student data |
| 6. Go Back |
+=====+
Select option : 3

Enter Identification code : 6806021612371
No data

```

ภาพที่ 12 ตัวเลือกเมนูที่ 3 ผลลัพธ์ลบข้อมูลนักเรียน

ตัวเลือกเมนูที่ 4 รายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครรายบุคคล (Report ID Card) ผู้ใช้สามารถบัตรประจำตัวผู้สมัครรายบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าสอบ โดยมีการกรอกข้อมูลดังนี้

1. กรอกข้อมูลรหัสนักเรียน

- ปรากฏบัตรประจำตัวผู้สมัครตามรหัสนักเรียนที่กรอกข้อมูล

Enter Identification Code : 1199901140886

REPORT ID CARD

TCAS	TCAS1 Portfolio
ID	1199901140886
NAME	นายปภาวิน อธิคุณเพ็ญ
UNIVERSITY	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
FACULTY	คณะวิศวกรรมศาสตร์
DEPARTMENT	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CAMPUS	ภาษาไทย ปกติ
DATE	18/10/2025 12:27

EXPENSES	300
----------	-----

ภาพที่ 13 ตัวเลือกเมนูที่ 4 รายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครรายบุคคล

ตัวเลือกเมนูที่ 5 การรายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครทั้งหมด (Report all student data)

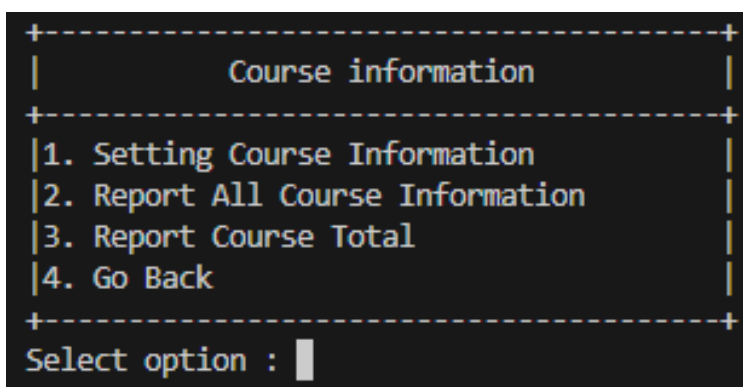
REPORT ID CARD		#1
TCAS	TCAS3 Admission	
ID	1199901140999	
NAME	นางสาวสมหญิง ตัวอย่าง	
UNIVERSITY	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
FACULTY	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
DEPARTMENT	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
CAMPUS	ภาษาไทย ปกติ	
DATE	10/10/2025 11:56	
EXPENSES	300	

REPORT ID CARD		#2
TCAS	TCAS1 Portfolio	
ID	1199901140887	
NAME	นายสมชาย ใจดี	
UNIVERSITY	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
FACULTY	คณะวิทยาศาสตร์	
DEPARTMENT	ชีววิทยา	
CAMPUS	ภาษาไทย ปกติ	
DATE	10/10/2025 11:56	
EXPENSES	300	

ภาพที่ 14 ตัวเลือกเมนูที่ 5 รายงานบัตรประจำตัวผู้สมัคร

3.4 เมนูข้อมูลหลักสูตร (Course information menu)

- แสดงเมนูต่างๆ ให้ผู้ใช้งานเลือก
 1. เมนูแก้ไขข้อมูลหลักสูตร
 2. เมนูรายงานข้อมูลหลักสูตร
 3. เมนูรายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าสอบ
 4. กลับเมนูหลัก
- ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูโดยพิมพ์เลขที่ต้องการใช้งาน

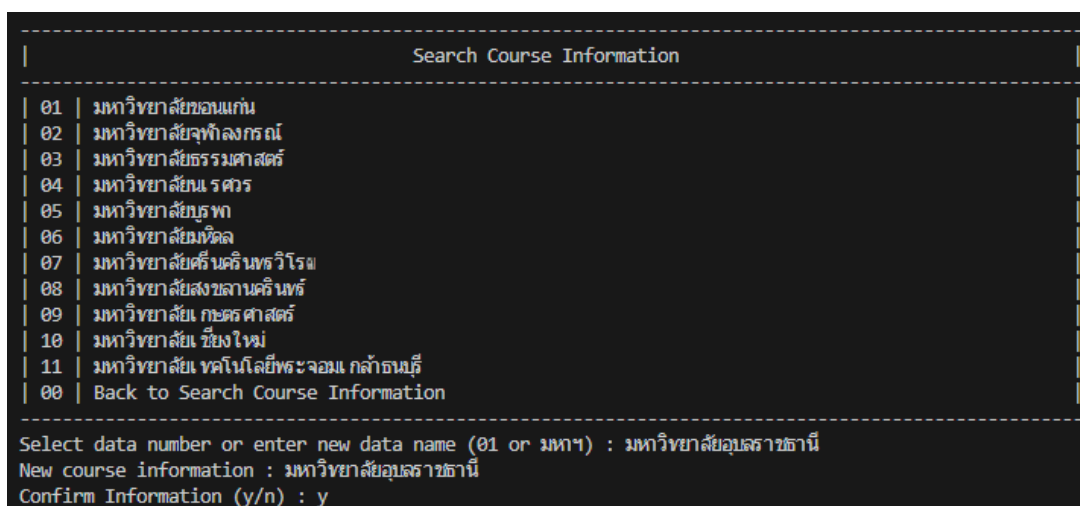


ภาพที่ 15 เมนูหลักสูตร

ตัวเลือกเมนูที่ 1 การตั้งค่าข้อมูลมหาวิทยาลัย (Setting Course Information) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลมหาวิทยาลัย โดยมีการเลือกข้อมูลดังนี้

ตัวอย่างเพิ่มข้อมูล (มหาวิทยาลัย)

1. พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยใหม่ ที่ต้องการ เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยัน



ภาพที่ 16 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (มหาวิทยาลัย)

Search Course Information	
01	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
02	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
03	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
04	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
05	มหาวิทยาลัยบูรพา
06	มหาวิทยาลัยมหิดล
07	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00	Back to Search Course Information

ภาพที่ 17 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (มหาวิทยาลัย)

ตัวอย่างเพิ่มข้อมูล (คณะ)

1. เลือกมหาวิทยาลัย โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
2. กรอกข้อมูลคณะที่ต้องการเพิ่ม เช่น คณะวิทยาศาสตร์
3. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยัน

Faculty	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00	Back to Search Course Information

Select data number or enter new data name (01 or คณะ) : คณะวิทยาศาสตร์
 New course information : คณะวิทยาศาสตร์
 Confirm Information (y/n) : y

ภาพที่ 18 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (คณะ)

Faculty	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
01	คณะวิทยาศาสตร์
00	Back to Search Course Information

Select data number or enter new data name (01 or คณะ) :

ภาพที่ 19 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (คณะ)

ตัวอย่างเพิ่มข้อมูล (สาขา)

1. เลือกมหาวิทยาลัย โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
2. เลือกคณะ โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
3. กรอกข้อมูลสาขาที่ต้องการเพิ่ม เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลลงไฟล์ txt

Course Name	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
00 Back to Search Course Information	

Select data number or enter new data name (01 or สาขา) : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 New course information : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 Confirm Information (y/n) : y

ภาพที่ 20 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (สาขา)

Course Name	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
01 วิทยาการคอมพิวเตอร์	
00 Back to Search Course Information	

Select data number or enter new data name (01 or สาขา) :

ภาพที่ 21 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (สาขา)

ตัวอย่างเพิ่มข้อมูล (หลักสูตร,วิทยาเขตหรือสถานที่ตั้ง,ค่าเทอม)

1. กรอกข้อมูล หลักสูตรภาคเรียน เช่น ภาษาไทย ปกติ
2. กรอกข้อมูล วิทยาเขตหรือสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เช่น อุบลราชธานี
3. กรอกข้อมูล ค่าเทอมของหลักสูตร เช่น 19500
4. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง (Y/N) เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลลงไฟล์ txt

Course Information	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	วิทยาการคอมพิวเตอร์
Category of Program	Please add data
Campus	Please add data
Expenses	Please add data

Enter Category of Program :

ภาพที่ 22 ตัวเลือกเมนูที่ 1 เพิ่มข้อมูล (หลักสูตร,วิทยาเขตหรือสถานที่ตั้ง,ค่าเทอม)

Couse Information	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	วิทยาการคอมพิวเตอร์
Category of Program	Please add data
Campus	Please add data
Expenses	Please add data

Enter Category of Program : ภาษาไทย ปกติ
 Enter Campus : อุบลราชธานี
 Enter Expenses : 19500
 Confirm Information (y/n) : y

ภาพที่ 23 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์เพิ่มข้อมูล (หลักสูตร,วิทยาเขตหรือสถานที่ตั้ง,ค่าเทอม)

ตัวอย่างแก้ไขข้อมูล

1. เลือกมหาวิทยาลัย โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
 2. เลือกคณะ โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
 3. เลือกสาขา โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
 4. เลือก ตัวเลือก 1. แก้ไข , 2. บันทึกข้อมูล , 3. ลบข้อมูล , 4. กลับเมนูหลัก
 5. สามารถเลือกแก้ไขเฉพาะส่วน เช่น แก้ไขราคา ให้กรอก expenses เพื่อต้องการแก้ไขเฉพาะ ราคา
 6. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกตัวเลือกที่ 2. บันทึกข้อมูล ระบบบันทึกข้อมูลลงไฟล์ txt
- ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูโดยพิมพ์เลขที่ต้องการใช้งาน

Search Course Information	
01	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
02	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
03	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
04	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05	มหาวิทยาลัยบูรพา
06	มหาวิทยาลัยมหิดล
07	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00	Back to Search Course Information

Select data number or enter new data name (01 or มหาฯ) : 09

Faculty	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
01	คณะวิทยาศาสตร์
00	Back to Search Course Information

Select data number or enter new data name (01 or คณะฯ) : 01

Course Name	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
01	วิทยาการคอมพิวเตอร์
00	Back to Search Course Information

Select data number or enter new data name (01 or สาขา) : 01

ภาพที่ 24 ตัวเลือกเมนูที่ 1 แก้ไขข้อมูลหลักสูตร

Course Information	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	วิทยาการคอมพิวเตอร์
Category of Program	ภาษาไทย ปกติ
Campus	อุบลราชธานี
Expenses	19500

1. Edit data |

2. Save data |

3. Delete data |

4. Go Back |

select : 1

Enter the field name to edit (University) : expenses

Enter new data : 20000

expenses : 20000

Data Edit

Course Information	
University	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	วิทยาการคอมพิวเตอร์
Category of Program	ภาษาไทย ปกติ
Campus	อุบลราชธานี
Expenses	20000

ภาพที่ 25 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์แก้ไขข้อมูลหลักสูตร

ตัวอย่างลบข้อมูล

1. เลือกมหาวิทยาลัย โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
2. เลือกคณะ โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
3. เลือกสาขา โดยเลือกจากตัวเลขลำดับด้านหน้า เช่น 01 , 02
4. เลือก ตัวเลือกที่ 3. ลบข้อมูล
5. ปรกฏหน้าจอแสดงข้อมูล ให้เลือกลบข้อมูลส่วนที่ต้องการ เช่น เลือกลบ สาขา ฟิสิกส์

Couse Information	
University	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	ฟิสิกส์
Category of Program	ภาษาไทย ปกติ
Campus	บางมด
Expenses	20000

1. Edit data	
2. Save data	
3. Dealete data	
4. Go Back	

select : 3

1. Dealete University: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. Dealete Faculty: คณะวิทยาศาสตร์

3. Dealete Program: ฟิสิกส์

4. Go Back

select : █

ภาพที่ 26 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ลบข้อมูลหลักสูตร

Couse Name	
University	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
01	เคมี
00	Back to Search Course Information

ภาพที่ 27 ตัวเลือกเมนูที่ 1 ผลลัพธ์ลบข้อมูลหลักสูตร

ตัวเลือกเมนูที่ 2 การรายงานข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด (Report Course Information)

Report Course Infomation	
Course 1	
University	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	ชีววิทยา
Category of Program	ภาษาไทย ปกติ
Campus	ขอนแก่น
Expenses	17000
Course 2	
University	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty	คณะวิทยาศาสตร์
Program	เทคโนโลยีสารสนเทศ
Category of Program	ภาษาไทย ปกติ
Campus	ขอนแก่น
Expenses	16800
Course 3	
University	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty	คณะวิศวกรรมศาสตร์
Program	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Category of Program	ภาษาไทย ปกติ
Campus	ขอนแก่น
Expenses	17500

ภาพที่ 28 ตัวเลือกเมนูที่ 2 รายงานข้อมูลหลักสูตร

ตัวเลือกเมนูที่ 3 รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าสอบ (Report Course Total)

REPORT COURSE TOTAL			
UNIVERSITY - มหาวิทยาลัย	COURSE - หลักสูตร	TCAS - รอบสมัคร	NUMBER - จำนวน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	TCAS3 Admission	1 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ชีววิทยา	TCAS1 Portfolio	2 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	TCAS1 Portfolio	3 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	TCAS2 Quota	1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เคมี	TCAS3 Admission	1 คน
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	วิศวกรรมเครื่องกล	TCAS3 Admission	1 คน
จำนวนทั้งหมด			9 คน
			ข้อมูลวันที่ 18/10/2025

ภาพที่ 29 รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้าสอบ

3.5 เมนูรายงานสถิติผู้สมัครและค่าธรรมเนียม (TCAS Applicant and Fee Statistics Report)

TCAS Applicant and Fee Statistics Report รายงานสถิติจำนวนผู้สมัคร และ ค่าสมัคร TCAS 69						
Admission	University	Faculty	Program	Type	Units(คน)	Total Price(บาท)
TCAS1 Portfolio	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะวิทยาศาสตร์	นิเวศวิทยา	ภาษาไทย ปกติ	2	600.00
	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ภาษาไทย ปกติ	2	600.00
TCAS2 Quota	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ภาษาไทย ปกติ	1	300.00
TCAS3 Admission	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ภาษาไทย ปกติ	1	300.00
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะวิทยาศาสตร์	เคมี	ภาษาไทย ปกติ	1	300.00
	มหาวิทยาลัย เชียงใหม่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมเครื่องกล	ภาษาไทย ปกติ	1	300.00
					ผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 8 คน จำนวนเงินทั้งหมด 2,400.00 บาท	
					ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18/10/2025 12:10	

ภาพที่ 30 รายงานสถิติผู้สมัครและค่าธรรมเนียม

3.6 เมนูออกจากโปรแกรม (Exit Program)

```

+=====+
|                                     |
|                     TCAS System   |
|                                     |
+=====+
| 1. Student Menu                   |
| 2. Course information              |
| 3. TCAS Applicant and Fee Statistics Report |
| 4. Exit Program                   |
|                                     |
+=====+
Select option : 4
Exit Program...

```

ภาพที่ 31 เมนูออกจากโปรแกรม

4. การทำงานฟังก์ชัน

โปรแกรม : ระบบการสมัครสอบ TCAS System ประกอบฟังก์ชันในงานทั้งหมด 28 ฟังก์ชัน ดังนี้

4.1 ฟังก์ชัน def main():

เป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม ทำงานอยู่ใน while ลูป โดยจะวนแสดงเมนู จนกว่าผู้ใช้เลือกออกจากโปรแกรม

ขั้นตอนการทำงานของเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” เรียกใช้ฟังก์ชัน student_menu() แสดงเมนูนักเรียน

เลือก “2” เรียกใช้ฟังก์ชัน course_info() แสดงเมนูข้อมูลหลักสูตร

เลือก “3” เรียกใช้ฟังก์ชัน display_report() แสดงรายงานสรุปยอดเงินของผู้สมัครสอบในแต่ละวิชา

เลือก “4” เพื่อออกจากโปรแกรม

เงื่อนไขอื่นๆ แสดงข้อความ “Invalid input Please try again”

4.2 ฟังก์ชัน def pad_text(text, width = 0):

เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับการจัดความกว้างของข้อความ โดยมีการรับค่า ข้อมูลเป็นข้อความ (text) และความกว้างของข้อความที่กำหนด (width) ฟังก์ชันทำการแปลงข้อความเป็น string หาค่าความกว้างจริง) ของข้อความตามการแสดงผลในเทอมินอลด้วยคำสั่ง (wcswidth) ถ้าความกว้างของข้อมูลไม่ได้กำหนดทำการคืนค่าข้อความแบบเดิม ถ้าความกว้างจริงของข้อความน้อยกว่าความกว้างที่กำหนดเติมช่องว่างในข้อความ ตามความกว้างลบกับความกว้างจริง ฟังก์ชันคืนค่าข้อความที่เติมช่องว่างตามจำนวนความกว้างจริง ฟังก์ชันคืนค่าข้อมูลในรูปแบบ List

4.3 ฟังก์ชัน def student_menu():

เป็นฟังก์ชันแสดงเมนูของนักเรียน ทำงานอยู่ใน while ลูป โดยจะวนแสดงเมนู กว่าผู้ใช้เลือกออกจากโปรแกรม

ขั้นตอนการทำงานของเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” เรียกใช้ฟังก์ชัน student_register() เพิ่มข้อมูลนักเรียน

เลือก “2” เรียกใช้ฟังก์ชัน search_university() เพิ่มข้อมูลสมัครสอบของนักเรียน

เลือก “3” เรียกใช้ฟังก์ชัน student_data_setting() จัดการข้อมูลนักเรียนเช่น แก้ไข ลบ

เลือก “4” เรียกใช้ฟังก์ชัน report_exp_id_card() แสดงข้อมูลนักเรียน

เลือก “5” เรียกใช้ฟังก์ชัน report_idcard_All() แสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

เลือก “6” return ออกจากฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.4 ฟังก์ชัน def data_student():

เป็นฟังก์ชันอ่านข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ data_student.txt ในโหมดการอ่าน อ่านข้อมูลที่ละบรรทัด ลบข้อมูลตัวอักษรพิเศษ “\n” แบ่งข้อมูลด้วย “|” ได้ข้อมูลแต่ละฟิลด์ในรูปแบบ List หลังอ่านข้อมูลเสร็จสิ้น คืนค่าข้อมูลแบบ List

4.5 ฟังก์ชัน def data_register():

เป็นฟังก์ชันอ่านข้อมูลการสมัครเรียนของนักเรียนจากไฟล์ data_register.txt ในโหมดการอ่าน อ่านข้อมูลที่ละบรรทัด ลบข้อมูลตัวอักษรพิเศษ “\n” แบ่งข้อมูลด้วย “|” ได้ข้อมูลแต่ละฟิลด์ในรูปแบบ List หลังอ่านข้อมูลเสร็จสิ้น คืนค่าข้อมูลแบบ List

4.6 ฟังก์ชัน def student_register():

เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลนักเรียน เรียกใช้ฟังก์ชัน data_student() ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ List เปิดไฟล์ data_student.txt ในโหมดต่อท้าย ("a") encoding "utf-8" รับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสประจำตัว (ID), ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ตรวจสอบรหัสประจำตัว (iden_code) ที่กรอกยังไม่มีในข้อมูลเดิม โดยต้องยืนยันก่อนการเพิ่มข้อมูล หากตรวจพบซ้ำจะแสดงข้อความแจ้งเตือนแล้วออกจากloop แสดงข้อมูลที่กรอกใหม่โดยเรียกใช้ pad_text() จัดข้อความ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.7 ฟังก์ชัน def student_data_setting():

เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบนักเรียน ทำงานวนลูปซ้ำ จนกว่าผู้ใช้จะเลือกออกจากเมนู เรียกใช้ฟังก์ชัน data_student() ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ List เรียกใช้ฟังก์ชัน data_register() ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ List ถ้าข้อมูลนักศึกษามีการสมัครสอบใน data_register.txt ให้ผู้ใช้กรอก รหัสประจำตัวนักศึกษา (iden_code) เพื่อค้นหาข้อมูลใน data_register ถ้าพบข้อมูลที่ลงทะเบียนครบ แสดงรายละเอียด ชื่อ อีเมล เบอร์โทร TCAS รหัสนักศึกษา เวลา มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แสดงข้อมูลโดยเรียกใช้ pad_text() ในการจัดข้อความ แสดงเมนูเลือกแก้ไข ลบ ย้อนกลับ

ขั้นตอนการทำงานของเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” ให้ผู้ใช้กรอกฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขแต่ต้องเป็นฟิลด์ที่กำหนด กรอกข้อมูลใหม่ที่แทนที่ข้อมูลเดิม โดยต้องยืนยันก่อนการเพิ่มข้อมูล เมื่อยืนยันบันทึกข้อมูลในไฟล์ data_register.txt

เลือก “2” แสดงเมนูการลบข้อมูล

ขั้นตอนการทำงานของเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” ลบข้อมูลการสมัครสอบของนักเรียน โดยต้องยืนยันก่อนลบข้อมูล

เลือก “2” ลบข้อมูลนักเรียนทั้งหมด โดยต้องยืนยันก่อนลบข้อมูล

เลือก “3” ออกจากเมนู

เงื่อนไขอื่นๆ แสดงข้อความ “Invalid input Please try again”

ถ้าข้อมูลนักเรียนไม่มีการสมัครสอบใน `data_register()` แสดงรายละเอียด ชื่อ อีเมล เบอร์โทร แสดงข้อมูลโดยเรียกใช้ `pad_text()` ในการจัดข้อความ แสดงเมนูเลือกแก้ไข ลบ ย้อนกลับ

ขั้นตอนการทำงานของเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” ให้ผู้ใช้กรอกฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขแต่ต้องเป็นฟิลด์ที่กำหนด กรอกข้อมูลใหม่ที่แทนที่ข้อมูลเดิม โดยต้องยืนยันก่อนการเพิ่มข้อมูล เมื่อยืนยันบันทึกข้อมูลในไฟล์ `data_register.txt`

เลือก “2” แสดงเมนูการลบข้อมูล

ขั้นตอนการทำงานของเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” ลบข้อมูลการสมัครสอบของนักเรียน โดยต้องยืนยันก่อนลบข้อมูล

เลือก “2” ลบข้อมูลนักเรียนทั้งหมด โดยต้องยืนยันก่อนลบข้อมูล

เลือก “3” ออกจากเมนู

เงื่อนไขอื่นๆ แสดงข้อความ “Invalid input Please try again”

ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.8 ฟังก์ชัน `def search_university()`:

เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบของนักเรียนและค้นหาข้อมูลหลักสูตร ทำงานวนลูปซ้ำ จนกว่าผู้ใช้จะเลือกออกจากเมนู เรียกใช้ฟังก์ชัน `data_dic_info()` ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ dictionary ซ้อนหลายระดับ ทำงานวนลูปซ้ำ แสดงรายการข้อมูลมหาวิทยาลัยพร้อมกำกับด้วยเลขแบบ เดิมศูนย์ เช่น 01, 02 เพื่อเลือกข้อมูลได้ง่าย โดยใช้ `pad_text()` จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเลือก กรอกหมายเลขเลือกมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ลองใหม่ ฟังก์ชันส่งข้อมูลหมายเลขที่ผู้ใช้กรอก(id) ข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือก (`search_univ[choice]`) ไปยังฟังก์ชัน `setting_faculty(id, search_univ[choice])` ฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบของนักเรียนและค้นหาข้อมูลคณะ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.9 ฟังก์ชัน `def search_faculty(id,univ):`

เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบนักเรียนและค้นหาข้อมูลคณะ ทำงานวนลูปซ้ำ จนกว่าผู้ใช้จะเลือกออกจากเมนู เรียกใช้ฟังก์ชัน `data_dic_info()` ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ dictionary ซ้อนหลายระดับ ทำงานวนลูปซ้ำ แสดงรายการข้อมูลคณะพร้อมกำกับด้วยเลขแบบ เดิมศูนย์ เช่น 01, 02 เพื่อเลือกข้อมูลได้ง่าย โดยใช้ `pad_text()` จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเลือก กรอกหมายเลขเลือกคณะของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ลองใหม่ ฟังก์ชันส่งข้อมูลหมายเลขที่ผู้ใช้กรอก(id) ข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือก (`univ`) ข้อมูลชื่อคณะของมหาวิทยาลัยที่เลือก (`search_fac[choice]`) ไปยังฟังก์ชัน `search_program(id, univ, search_fac[choice])` ฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบของนักเรียนและค้นหาข้อมูลสาขา ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.10 ฟังก์ชัน def search_program(id,univ,fac):

เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบของนักเรียนและค้นหาข้อมูลคณะ ทำงานวนลูปซ้ำ จนกว่าผู้ใช้จะเลือกออกจากเมนู เรียกใช้ฟังก์ชัน data_dic_info() ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ dictionary ซ้อนหลายระดับ ทำงานวนลูปซ้ำ แสดงรายการข้อมูลสาขาพร้อมกำกับด้วยเลขแบบ เดิมศูนย์ เช่น 01, 02 เพื่อเลือกข้อมูลได้ง่าย โดยใช้ pad_text() จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเลือก กรอกหมายเลขเลือกสาขาของคณะที่มีอยู่ และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ลองใหม่ ฟังก์ชันส่งข้อมูลหมายเลขที่ผู้ใช้กรอก(id) ข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือก (univ) ข้อมูลชื่อคณะของมหาวิทยาลัยที่เลือก (fac) ข้อมูลชื่อสาขาของคณะที่เลือก (search_program[choice]) ไปยังฟังก์ชัน search_title(id, univ, fac, search_program[choice]) ฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลสมัครสอบของนักเรียนและค้นหาข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.11 ฟังก์ชัน def search_title(id, univ ,fac ,program)

เป็นฟังก์ชันเพิ่มข้อมูลการสมัครสอบของนักเรียนและแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร ทำงานวนลูปซ้ำ จนกว่าผู้ใช้จะเลือกออกจากเมนู เรียกใช้ฟังก์ชัน data_dic_info() ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ dictionary ซ้อนหลายระดับ แสดงรายการข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร แสดงรายการรอบ TCAS ทั้ง 4 รอบ ได้แก่ TCAS1 Portfolio, TCAS2 Quota, TCAS3 Admission, TCAS4 Direct Admission ผู้ใช้สามารถเลือกรอบได้ และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ลองใหม่ เมื่อเลือก TCAS เสร็จสิ้น โปรแกรมสร้างรหัสสมัครเฉพาะของนักศึกษาและลำดับสมัคร แสดงตารางยืนยันที่รวมข้อมูลทั้งหมด เช่น TCAS, Student ID, เวลาสมัคร, ชื่อมหาวิทยาลัย, คณะ, สาขา, หมวด, วิทยาเขต และค่าใช้จ่าย ใช้เวลา (datetime.now()) บันทึกวันที่และเวลาของการสมัคร เมื่อเลือก “Register for exam” ตรวจสอบรหัสนักศึกษา (iden_code) จากไฟล์ข้อมูลนักศึกษาด้วย data_student() ถ้านักศึกษายังไม่เคยลงทะเบียนในรอบนั้น เขียนข้อมูลใหม่ลงในไฟล์ data_register.txt โดยข้อมูลแต่ละฟิลด์ถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย “|” แสดงข้อความยืนยันการบันทึก “Data save.” หลังการบันทึกสำเร็จ กรณีมีข้อมูลรหัสสมัครเดียวกันในไฟล์ data_register.txt แจ้งเตือน “The Data is already in the system. You cannot add it again” เพื่อป้องกันการสมัครซ้ำซ้อน ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.12 ฟังก์ชัน def data_course_info():

เป็นฟังก์ชันอ่านข้อมูลรายวิชาจากไฟล์ data_course_info.txt ในโหมดการอ่าน อ่านข้อมูลที่ละบรรทัด ลบข้อมูลตัวอักษรพิเศษ “\n” แบ่งข้อมูลด้วย “|” ได้ข้อมูลแต่ละฟิลด์ในรูปแบบ List หลังอ่านข้อมูลเสร็จสิ้น ฟังก์ชันจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดด้วยคำสั่ง sorted() ฟังก์ชันคืนค่าข้อมูลในรูปแบบ List

4.13 ฟังก์ชัน `def data_dic_info()`:

เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับแปลงข้อมูล List จาก `data_course_info()` เป็นข้อมูล dictionary โดยฟังก์ชันทำการตรวจสอบข้อมูลจาก List กำหนด index ของ List เป็นข้อมูล dictionary ซ้อนกันหลายระดับ ตามที่กำหนดข้อมูล ระดับบนสุดเป็น key "university" ใน value มี facultys (คณะ) เป็น key ใน value มี program (หลักสูตร) ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร (Category of Program), วิทยาเขต (Campus), ค่าใช้จ่าย (Expenses เป็น key ที่เก็บข้อมูลมหาวิทยาลัย ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ฟังก์ชันคืนค่าข้อมูลในรูปแบบ Dictionary

4.14 ฟังก์ชัน `def course_info()`:

เป็นฟังก์ชันเมนู แสดงรายการตัวเลือกข้อมูลหลักสูตร ทำงานวนลูปซ้ำ จนกว่าผู้ใช้จะเลือก "Go Back" ออกจากเมนู

ขั้นตอนการทำงานเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” เรียกใช้ฟังก์ชัน `setting_university()` จัดการข้อมูลหลักสูตรเช่น เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล

เลือก “2” เรียกใช้ฟังก์ชัน `all_course_info()` แสดงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด

เลือก “3” เรียกใช้ฟังก์ชัน `report_course()` แสดงข้อมูลการสมัครแต่ละหลักสูตรทั้งหมด

เลือก “4” ออกจากเมนู ข้อมูลหลักสูตร

ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.15 ฟังก์ชัน `def setting_university()`:

เป็นฟังก์ชันจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัย เริ่มต้นเรียกใช้ฟังก์ชัน `data_dic_info()` ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ dictionary ซ้อนหลายระดับ ทำงานวนลูปซ้ำ แสดงรายการข้อมูลมหาวิทยาลัยพร้อมกำกับด้วยเลขแบบ เติมศูนย์ เช่น 01, 02 เพื่อเลือกข้อมูลได้ง่าย โดยใช้ `pad_text()` จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเลือก กรอกหมายเลขเลือกมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ หรือกรอกชื่อมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อเพิ่มข้อมูล โดยต้องยืนยันก่อนการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน dictionary และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู มีตัวแปร state ควบคุมขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไข แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ลองใหม่ และส่งข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ในรูปแบบ dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (data) ข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือก (`search_univ[choice]`) ไปยังฟังก์ชัน `setting_faculty(data, search_univ[choice])` จัดการคณะของมหาวิทยาลัย ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.16 ฟังก์ชัน `def setting_faculty(n_data,univ):`:

เป็นฟังก์ชันจัดการข้อมูลคณะของมหาวิทยาลัย ฟังก์ชันรับค่าชื่อข้อมูลมหาวิทยาลัย (univ) รับข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่เป็น dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (n_data) ฟังก์ชันแสดงรายการข้อมูลคณะพร้อมกำกับด้วยเลขแบบ เติมศูนย์ เช่น 01, 02 เพื่อเลือกข้อมูลได้ง่าย โดยใช้ `pad_text()` จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเลือก กรอก

หมายเลขเลือกคณะที่มีอยู่ หรือกรอกชื่อคณะใหม่เพื่อเพิ่มข้อมูล โดยต้องยืนยันก่อนการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน dictionary และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู มีตัวแปร state ควบคุมขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใส่ลองใหม่ หากเกิดข้อผิดพลาด KeyError จะทำการ return ออกจากฟังก์ชัน ฟังก์ชันส่งข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ในรูปแบบ dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (n_data) ข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือก (univ) ข้อมูลชื่อคณะที่เลือก (search_fac[choice]) ไปยังฟังก์ชัน setting_program (n_data, univ, search_fac[choice]) ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.17 ฟังก์ชัน def setting_program(n_data,univ,fac):

เป็นฟังก์ชันจัดการข้อมูลสาขาของคณะ ฟังก์ชันรับข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่เป็น dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (n_data) รับค่าชื่อข้อมูลมหาวิทยาลัย (univ) รับค่าชื่อคณะของมหาวิทยาลัย (fac) ฟังก์ชันแสดงรายการข้อมูลสาขาพร้อมกำกับด้วยเลขแบบ เดิมศูนย์ เช่น 01, 02 เพื่อเลือกข้อมูลได้ง่าย โดยใช้ pad_text() จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเลือก กรอกหมายเลขเลือกสาขาที่มีอยู่ หรือกรอกชื่อสาขาใหม่เพื่อเพิ่มข้อมูล โดยต้องยืนยันก่อนการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน dictionary และเลือกกรอก 00 ออกจากเมนู มีตัวแปร state ควบคุมขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใส่ลองใหม่ หากเกิดข้อผิดพลาด KeyError จะทำการ return ออกจากฟังก์ชัน ฟังก์ชันส่งข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ในรูปแบบ dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (n_data) ข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือก (univ) ข้อมูลชื่อคณะที่เลือก (fac) ข้อมูลชื่อสาขาที่เลือก search_program[choice] ไปยัง ฟังก์ชัน setting_title(n_data ,univ ,fac , search_program[choice]) ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.18 ฟังก์ชัน def setting_title(n_data ,univ ,fac ,program):

เป็นฟังก์ชันจัดการข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร ฟังก์ชันรับข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่เป็น dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (n_data) รับค่าชื่อข้อมูลมหาวิทยาลัย (univ) รับค่าชื่อคณะของมหาวิทยาลัย (fac) รับค่าชื่อสาขาของคณะ (program) ฟังก์ชันแสดงรายการข้อมูลหลักสูตรที่เลือกมา โดยใช้ pad_text() จัดข้อความ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูล ประเภทหลักสูตร (Category of Program), วิทยาเขต (Campus), ค่าใช้จ่าย (Expenses) มีตัวแปร state ควบคุมขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ เมื่อเพิ่มข้อมูลครบ ฟังก์ชันให้ผู้เลือกเมนูเพื่อแก้ไข, บันทึก, ลบ หรือย้อนกลับ ในกรณีป้อนข้อมูลผิด หรือกรอกไม่ตรงเงื่อนไขแจ้งเตือนให้ผู้ใส่ลองใหม่ ขั้นตอนการทำงานเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” เรียกใช้ฟังก์ชัน edit_add_data(n_data, univ, fac , program , catg = " ", campus = " ", expenses = " ") แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่เลือกจะแก้ไข

เลือก “2” เรียกใช้ฟังก์ชัน save_data(n_data) บันทึกข้อมูลที่แก้ไขแล้ว ลงไฟล์ data_course_info.txt

เลือก “3” เรียกใช้เมนูการลบข้อมูล และเรียกใช้ฟังก์ชัน `del_data(n_data)`

ขั้นตอนการทำงานแต่ละเงื่อนไข

เลือก “1” ลบข้อมูลมหาวิทยาลัยที่เลือกทั้งหมดในข้อมูลหลักสูตร ส่งค่าข้อมูลที่ต้องการลบไปยัง `del_data(n_data)`

เลือก “2” ลบข้อมูลคณะที่เลือกทั้งหมดในข้อมูลหลักสูตร ส่งค่าข้อมูลที่ต้องการลบไปยัง `del_data(n_data)`

เลือก “3” ลบข้อมูลสาขาและรายละเอียดหลักสูตรในข้อมูลหลักสูตร ส่งค่าข้อมูลที่ต้องการลบไปยัง `del_data(n_data)`

เมื่อเลือกเงื่อนไขเสร็จจะทำการ `return` ออกจากฟังก์ชันเพื่อการโหลดข้อมูลใหม่

เลือก “4” ออกจากเมนูข้อมูลหลักสูตร

ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.19 ฟังก์ชัน `def edit_add_data(n_data, univ, fac , program , catg = " ", campus = " ", expenses = "")`

เป็นฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลในฟิลด์ ของข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และรายละเอียดหลักสูตร ในรูปแบบ dictionary ซ้อนกันหลายระดับ ฟังก์ชันรับข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่เป็น dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (`n_data`) รับค่าชื่อข้อมูลมหาวิทยาลัย (`univ`) รับค่าชื่อคณะของมหาวิทยาลัย(`fac`) รับค่าชื่อสาขาของคณะ (`program`) รับค่าชื่อหลักสูตร (Category of Program) รับค่าชื่อวิทยาเขต (Campus), ค่าใช้จ่าย (Expenses) ถ้าข้อมูลรายละเอียดไม่การส่งค่ามาข้อมูลเป็นค่าเว้นว่าง ฟังก์ชันจะรับค่าชื่อฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขจากผู้ใช้งาน (เช่น university, faculty, program, category of program, campus, expenses) โดยแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ถ้าชื่อฟิลด์ที่ป้อนอยู่ในรายการที่อนุญาต ฟังก์ชันจะรับค่าข้อมูลใหม่จากผู้ใช้งาน ถ้าแก้ไข university จะเปลี่ยนชื่อ key ของมหาวิทยาลัยใน dictionary ด้วยการคัดลอกข้อมูลเดิมมาที่ยังคีย์ใหม่แล้วลบคีย์เดิม และปรับปรุงตัวแปร `univ` ถ้าแก้ไข faculty จะเปลี่ยนชื่อคณะในระดับถัดไปของ dictionary และปรับตัวแปร `fac` ถ้าแก้ไข program จะเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใน dictionary และปรับตัวแปร `program` ถ้าแก้ไข category of program, campus หรือ expenses จะเปลี่ยนค่าของฟิลด์นั้นใน dictionary ในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และปรับตัวแปรรายละเอียดให้ตรงกับค่าที่แก้ไข ฟังก์ชันแสดงข้อความยืนยันการแก้ไขข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ป้อน ฟังก์ชันคืนค่าปัจจุบันของข้อมูลทั้งหมด พร้อมค่าที่อัปเดตแล้ว ได้แก่ `n_data`, `univ`, `fac`, `program`, `catg`, `campus`, `expenses` หากชื่อฟิลด์ที่ป้อนไม่ตรงกับรายการที่กำหนด ฟังก์ชันจะแจ้งเตือน "No field name in data" และคืนค่าเปล่า (empty string)

4.20 ฟังก์ชัน def save_data(n_data):

เป็นฟังก์ชันบันทึกข้อมูลที่แก้ไขแล้ว ฟังก์ชันสร้างลิสต์ว่าง data เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบแถวตาราง ใช้ลูปซ้อนกัน 3 ชั้นผ่าน dictionary n_data["university"] เพื่อเข้าถึงทุกมหาวิทยาลัย (univ) คณะของมหาวิทยาลัย (fac) และในแต่ละคณะแต่ละหลักสูตร (program) พร้อมข้อมูลรายละเอียด สำหรับแต่ละหลักสูตร คัดค่าของ รายละเอียดหลักสูตร (Category of Program) วิทยาเขต (Campus) ค่าใช้จ่าย (Expenses) และเก็บข้อมูลในรูปแบบลิสต์ [univ, fac, program, category, campus, expenses] ไว้ใน data เปิดไฟล์ข้อความ data_course_info.txt เพื่อเขียนข้อมูล ใช้โหมดเขียน (w) และเข้ารหัส UTF-8 เขียนข้อมูลแต่ละแถวใน data ลงในไฟล์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย "|" เพื่อให้เป็นรูปแบบตารางแยกคอลัมน์ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.21 ฟังก์ชัน def del_data(n_data):

เป็นฟังก์ชันบันทึกข้อมูลที่ทำกรเลือกลบข้อมูล ฟังก์ชันรับข้อมูลหลักสูตรที่ลบข้อมูล que ที่เลือกแล้วในรูปแบบ dictionary ซ้อนกันหลายระดับ (n_data) ฟังก์ชันสร้างลิสต์ว่าง data เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบแถวตาราง ใช้ลูปซ้อนกัน 3 ชั้นผ่าน dictionary n_data["university"] เพื่อเข้าถึงทุกมหาวิทยาลัย (univ) คณะของมหาวิทยาลัย (fac) และในแต่ละคณะแต่ละหลักสูตร (program) พร้อมข้อมูลรายละเอียด สำหรับแต่ละหลักสูตร คัดค่าของ รายละเอียดหลักสูตร (Category of Program) วิทยาเขต (Campus) ค่าใช้จ่าย (Expenses) และเก็บข้อมูลในรูปแบบลิสต์ [univ, fac, program, category, campus, expenses] ไว้ใน data เปิดไฟล์ข้อความ data_course_info.txt เพื่อเขียนข้อมูล ใช้โหมดเขียน (w) และเข้ารหัส UTF-8 เขียนข้อมูลแต่ละแถวใน data ลงในไฟล์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย "|" เพื่อให้เป็นรูปแบบตารางแยกคอลัมน์ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.22 ฟังก์ชัน def all_course_info():

เป็นฟังก์ชันแสดงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด เรียกใช้ฟังก์ชัน data_course_info() ที่คืนค่าเป็นข้อมูลในรูปแบบ dictionary ซ้อนหลายระดับ เพื่อดึงข้อมูลรายชื่อหลักสูตรพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ (เช่น มหาวิทยาลัย, คณะ, หลักสูตร, หมวดหลักสูตร, วิทยาเขต, ค่าใช้จ่าย) โดยข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบ List กำหนดชื่อคอลัมน์ในตัวแปร title เพื่อใช้แสดงชื่อหัวข้อของแต่ละฟิลด์ข้อมูล เช่น "University", "Faculty", "Program" ใช้ลูปวนแต่ละหลักสูตรจากข้อมูล และแสดงหมายเลขหลักสูตรพร้อมเส้นแบ่ง เช่น "Course 1", "Course 2" แยกแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน สำหรับแต่ละหลักสูตรจะแสดงข้อมูลแต่ละฟิลด์ที่ละบรรทัด โดยใช้ฟังก์ชัน pad_text() จัดข้อความ แสดงเส้นแบ่งแต่ละหลักสูตร ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.23 ฟังก์ชัน def report_idcard():

เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับการออกรายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ โดยจะมีการรับค่า รหัสประจำตัวนักเรียน จากผู้ใช้ โดยจะลบช่องว่าง .strip() ทั้งหมดที่อาจจะมียู่ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของค่า id_card จากนั้น ฟังก์ชันเปิดไฟล์ที่เก็บข้อมูลของนักเรียน (file_register) ในโหมดการอ่าน ("r") และใช้การเข้ารหัสเป็น UTF-8 เพื่อให้รองรับภาษาไทย หลังจากเปิดไฟล์ ฟังก์ชันจะวนลูปเพื่ออ่านข้อมูลที่ละบรรทัดจากไฟล์

นั้น โดยข้อมูลในแต่ละบรรทัดจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Data และข้อมูลทีอ่านจากไฟล์ข้อมูลทีอ่านมาแต่ละบรรทัดจะถูกตัดช่องว่าง (strip) และแยกเป็นรายการ (list) โดยใช้เครื่องหมาย | เป็นตัวแบ่งข้อมูล ฟังก์ชันจะตรวจสอบ ID ที่กรอกมาจากผู้ใช้ (id_card) ตรงกับคอลัมน์แรกในข้อมูล (Data[0]) หรือไม่ ถ้าตรงก็จะทำการแสดงผลข้อมูลนักเรียนในรูปแบบการแสดงผลแบบรายงานที่ออกแบบไว้ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.24 ฟังก์ชัน def report_idcard_All():

เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับการออกรายงานบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแบบทั้งหมด โดยมีการเปิดไฟล์ที่เก็บข้อมูลของนักเรียน (file_register) ในโหมดการอ่าน ("r") และใช้การเข้ารหัสเป็น UTF-8 เพื่อให้รองรับภาษาไทย หลังจากเปิดไฟล์ ฟังก์ชันจะวนลูปเพื่ออ่านข้อมูลที่ละบรรทัดจากไฟล์นั้น โดยข้อมูลในแต่ละบรรทัดจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Data และข้อมูลทีอ่านจากไฟล์ข้อมูลทีอ่านมาแต่ละบรรทัดจะถูกตัดช่องว่าง (strip) และแยกเป็นรายการ (list) โดยใช้เครื่องหมาย | เป็นตัวแบ่งข้อมูล และทำการแสดงผลข้อมูลนักเรียนในรูปแบบการแสดงผลแบบรายงานที่ออกแบบไว้ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.25 ฟังก์ชัน def report_exp_id_card():

เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับการออกรายงานค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าสอบ โดยจะมีการรับค่า รหัสประจำตัวนักเรียน จากผู้ใช้ โดยจะลบช่องว่าง .strip() ทั้งหมดที่อาจจะมีอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านหลังของค่า id_card จากนั้น ฟังก์ชันเปิดไฟล์ที่เก็บข้อมูลของนักเรียน (file_register) ในโหมดการอ่าน ("r") และใช้การเข้ารหัสเป็น UTF-8 เพื่อให้รองรับภาษาไทย หลังจากเปิดไฟล์ ฟังก์ชันจะวนลูปเพื่ออ่านข้อมูลที่ละบรรทัดจากไฟล์นั้น โดยข้อมูลในแต่ละบรรทัดจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Data และข้อมูลทีอ่านจากไฟล์ข้อมูลทีอ่านมาแต่ละบรรทัดจะถูกตัดช่องว่าง (strip) และแยกเป็นรายการ (list) โดยใช้เครื่องหมาย | เป็นตัวแบ่งข้อมูล ฟังก์ชันจะตรวจสอบ ID ที่กรอกมาจากผู้ใช้ (id_card) ตรงกับคอลัมน์แรกในข้อมูล (Data[0]) หรือไม่ ถ้าตรงก็จะทำการแสดงผลข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าสอบนักเรียนในรูปแบบการแสดงผลแบบรายงานที่ออกแบบไว้ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.26 ฟังก์ชัน def report_course():

เป็นฟังก์ชันใช้สำหรับการออกรายงานจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร ตามมหาวิทยาลัยและรอบ TCAS ทั้งหมด โดยมีการเปิดไฟล์ที่เก็บข้อมูลของนักเรียน (file_register) ในโหมดการอ่าน ("r") และใช้การเข้ารหัสเป็น UTF-8 เพื่อให้รองรับภาษาไทย หลังจากเปิดไฟล์ ฟังก์ชันจะวนลูปเพื่ออ่านข้อมูลที่ละบรรทัดจากไฟล์นั้น โดยข้อมูลในแต่ละบรรทัดจะถูกเก็บไว้ในตัวแปร Data และข้อมูลทีอ่านจากไฟล์ข้อมูลทีอ่านมาแต่ละบรรทัดจะถูกตัดช่องว่าง (strip) และแยกเป็นรายการ (list) โดยใช้เครื่องหมาย | เป็นตัวแบ่งข้อมูล จากนั้นฟังก์ชันจะดึงข้อมูลที่สำคัญจาก Data ได้แก่ รอบ TCAS , มหาวิทยาลัย , ชื่อหลักสูตรหรือแผนก ทั้ง 3 ส่วนนี้จะถูกรวมกันเป็น primarykey ในรูปแบบ tuple และใช้สำหรับเก็บจำนวนผู้สมัครใน dictionary ชื่อ report_count ซึ่งจะใช้

ตรวจสอบ key ดังกล่าวเคยมีอยู่แล้วหรือไม่ หากมีอยู่แล้ว จะทำการเพิ่มค่าจำนวน (+1) แต่ถ้าไม่ กำหนดค่าให้เป็น 1 หลังจากมีการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ฟังก์ชันจะทำการสร้างรายงานออกมาในรูปแบบการแสดงผลแบบรายงานที่ออกแบบไว้ ฟังก์ชันไม่มีการคืนค่ากลับ

4.27 ฟังก์ชัน def read_register(filename):

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับเปิดอ่านไฟล์ .txt โดยจะอ่านไฟล์ผ่านพารามิเตอร์ (Parameter) ที่ชื่อ filename โดยจะรับค่าผ่านตัวแปร file_register ซึ่งมีค่าเป็นไฟล์ที่ชื่อ data_register.txt จากการเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน read_register(file_register) ซึ่งในฟังก์ชันจะมีการใช้คำสั่ง open เพื่อเปิดไฟล์ โดยใช้โหมดการอ่าน ("r") และเข้ารหัส UTF-8 เพื่อรองรับภาษาไทย จากนั้นจะใช้คำสั่งอ่านเมธอด (Method) อ่านเนื้อหาทั้งหมดของไฟล์ตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายในครั้งเดียว ("readlines()") และใช้คำสั่งปิดไฟล์ ("close()") ตามลำดับ จากนั้นประกาศข้อมูลตัวแปรชนิด "list" ที่ชื่อ data เพื่อไว้สำหรับการเก็บข้อมูล เพื่อที่จะสามารถเพิ่มข้อมูลทุกบรรทัดใส่ไว้ในตัวแปรนี้ได้จึงต้องใช้การวนลูปแต่ละบรรทัด การวนลูปนี้จะใช้เมธอด (Method) ลบช่องว่าง (strip) ซึ่งใช้เมธอด (Method) แบ่งแยกข้อมูล (split) ด้วยเครื่องหมาย | โดยจะถูกเรียกใช้ผ่านการวนลูปในการอ่านทุกบรรทัดของไฟล์ file_register จากนั้นจะส่งค่าเพิ่มไปที่ตัวแปร data ผ่านเมธอด (Method) ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อมูลต่อท้าย (append) เมื่อออกจากการวนลูปแล้ว ฟังก์ชันจะทำการคืนค่ากลับด้วยตัวแปร data

4.28 ฟังก์ชัน def display_report(data):

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับแสดงตารางออกรายงานสรุปยอดเงินผู้สมัครสอบในแต่ละรายวิชาและทั้งหมด ซึ่งจะนำพารามิเตอร์ (Parameter) ตัวแปรที่ชื่อ data ที่ได้จากการถูกคืนค่ากลับ ภายในฟังก์ชันนี้จะเริ่มต้นด้วยการแสดงข้อความ "TCAS Applicant and Fee Statistics Report" กำหนดจัดให้อยู่กึ่งกลาง (center) และแสดงข้อความ "รายงานสถิติจำนวนผู้สมัครและค่าสมัคร TCAS 69" กำหนดการจัดให้อยู่กึ่งกลาง (center)

ถัดมาคือการสร้างตาราง จากนั้นแสดงข้อความหัวข้อในตาราง ดังนี้ "Admission", "University", "Faculty", "Program", "Type", "Units(คน)", "Total Price(บาท)" และฟังก์ชันนี้จะจัดเรียงข้อมูลตรงตามหัวข้อที่ได้สร้างไว้ดังนี้

- แถว Admission แสดงข้อมูลการสมัคร Tcas รอบนั้นๆ เช่น Tcas 1 Portfolio เป็นต้น
- แถว University แสดงข้อมูลชื่อของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบได้สมัครไว้
- แถว Faculty แสดงข้อมูลคณะของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครได้สมัครไว้
- แถว Program แสดงข้อมูลสาขาที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ต่อจากมหาวิทยาลัย และคณะ
- แถว Type แสดงข้อมูลประเภทการเรียนที่ผู้สมัครเลือก เช่น ภาษาไทย ปกติ เป็นต้น
- แถว Units(คน) แสดงข้อมูลจำนวนผู้สมัคร มีจำนวนเท่าไรในการเลือกรอบ Tcas ของมหาวิทยาลัย คณะ สาขา และประเภทการเรียน ในรอบนั้นๆ

- แถวของ Total Price(บาท) แสดงข้อมูลจำนวนเงินทั้งหมดของผู้สมัครมีจำนวนเท่าไรของการเลือกรอบ Tcas ของมหาวิทยาลัย คณะ สาขา และประเภทการเรียน ในรอบนั้นๆ

ในส่วนท้ายของตารางจะแสดงข้อมูลยอดผู้สมัครทั้งหมดมีผู้สมัครจำนวนกี่คน รวมถึงแสดงข้อมูลยอดรวมของค่าสมัครทั้งหมดในทุกกรอบการสมัครมีจำนวนกี่บาท และแสดงผลในบรรทัดสุดท้ายด้วยข้อมูลวันที่และเวลาที่เป็นปัจจุบัน (Date and Time) เพื่อแสดงข้อมูลล่าสุดตรงกับวันและเวลาใด

สรุปผลการดำเนินการ

จากการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ระบบจำลอง TCAS ด้วยภาษาไพธอน เป็นโปรแกรมที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีฟังก์ชันการทำงานตามที่กำหนดได้ครบถ้วน ได้แก่

- การจัดการข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลนักเรียน
- การบันทึกการสมัครสอบของนักเรียน
- การออกบัตรประจำตัวและใบเสร็จ
- การสร้างรายงานสรุปจำนวนผู้สมัครและยอดเงินทั้งหมดแต่ละคณะและแต่ละหลักสูตร

ข้อเสนอแนะ

1. โปรแกรมควรปรับปรุงอินเทอร์เฟซของผู้ใช้ (User Interface)

- ควรมีการปรับปรุงให้โปรแกรมใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเมนูให้เป็น

ระเบียบ มีคำแนะนำการใช้งาน

2. เพิ่มระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation)

- เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เช่น การตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียน หรือ

รหัสหลักสูตร

บรรณานุกรม